UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES

Espacios de Sobolev y espacios Lp

Brian Villegas-Villalpando. Lic. en Matemáticas Aplicadas
Jorge Eduardo Macías-Díaz. Depto. de Matemáticas y Física
Iliana Ernestina Medina Ramírez. Depto. de Química

Presentación de mini-proyectos
01 y 02 de diciembre de 2020

1 Introducción

Los espacios de funciones son importantes en varias disciplinas de las matemáticas. Particularmente, los espacios L_p y los espacios de Sobolev son fundamentales en la determinación de la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales, por lo que su comprensión es fundamental. Los espacios de Sobolev nacen de forma natural cuando se consideran espacios de funciones. En efecto, los espacios de Sobolev son la completación de algún espacio de funciones suficientemente diferenciables.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

2 Objetivos

- Comprender las características analíticas de los espacios L_p y de Sóbolev.
- Conocer cómo es posible completar un espacio métrico.
- Conocer las propiedades de los espacios L_p.
- Identificar a los espacios de Sobolev como subespacios de algún espacio L_p.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

3 Preeliminares

Definición 3.1. *Sean* $(X, \mathcal{A}, \mu)$ *un espacio de medida y* $1 \leq p < \infty$. *El conjunto* $L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *definido como* $L_p(X, \mathcal{A}, \mu) = \{[f] : |f|^p \in \mathbb{R}^X \ \mu\text{-integrables}\}$, *donde* $[f] = \{g \in \mathbb{R}^X : f = g \ \mu\text{-casi todas partes}\}$, *lo denominamos espacio de Lebesgue* L_p. *Definimos la norma* $\|\cdot\|_p : L_p(X, \mathcal{A}, \mu) \to \mathbb{R}$ *para el espacio vectorial* $L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *dada por*

$$\|f\|_p = \left(\int |f|^p d\mu\right)^{1/p}.$$

Teorema 3.1 (Desigualdad de Hölder)**.** *Sea* $f \in L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *y* $g \in L_q(X, \mathcal{A}, \mu)$, *donde* $p > 1$ *y* $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. *Entonces,* $fg \in L_1(X, \mathcal{A}, \mu)$ *y* $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Teorema 3.2 (Desigualdad de Minkowski)**.** *Si* $1 \leq p < \infty$ *y* $f, h \in L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$, *entonces* $f + h \in L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *y* $\|f + h\|_p \leq \|f\|_p + \|h\|_p$.

Definición 3.2. *Una sucesión* $(f_n \in L_p(X, \mathcal{A}, \mu) : n \in \mathbb{N})$ *decimos que es de Cauchy en* L_p *si para cada* $\epsilon > 0$ *existe una* $M \in \mathbb{N}$ *tal que para* $n, m \geq M$ *se cumple que* $\|f_m - f_n\|_p < \epsilon$. *Además, decimos que converge a* $f \in L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *si para cada* $\epsilon > 0$ *existe una* $M \in \mathbb{N}$ *tal que para* $n \geq M$ *se cumple que* $\|f_n - f\|_p < \epsilon$.

Definición 3.3 (Espacio de Banach)**.** *Un espacio lineal normado se dice de Banach si cada sucesión de Cauchy converge a un elemento del espacio.*

Teorema 3.3 (Riesz-Fischer)**.** *Si* $1 \leq p < \infty$, *entonces el espacio* $L_p(X, \mathcal{A}, \mu)$ *es un espacio de Banach con la norma* $\|\cdot\|_p$.

Teorema 3.4 (Teorema de completación)**.** *Si* (X, d_x) *es un espacio métrico, entonces existe un espacio métrico de Banach* (Y, d_y) *y una isometría* $F : X \to Y$ *tal que* $F(X) \subset Y$ *es denso. A* (Y, d_y) *se le denomina la completación de* (X, d_x).

4 Resultados

Sean $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ abierto y acotado, y $L^p(\Omega) = L_p(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \lambda)$, donde $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ es la σ-álgebra de Borel y λ la medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.

Lema 4.1. *Sea $f \in L^p(\Omega)$. Si $\int_\Omega f\varphi dx = 0$ para cualquier $\varphi \in C^\infty(\Omega)$ con soporte compacto, entonces $f = 0$ casi en todas partes.*

Definición 4.1. *Sean $m \in \mathbb{N}_0$ y $1 \leq p < \infty$. Defina el conjunto*

$$\hat{C}^{m,p}(\Omega) = \{u \in C^m(\Omega) : \|u\|_{m,p} < \infty\},$$

donde $\|\cdot\|_{m,p} : \hat{C}^{m,p}(\Omega) \to \mathbb{R}$ está dada por

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_\Omega |D^\alpha u|^p dx \right)^{1/p}$$

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

con la integral en el sentido de Lebesgue y la suma sobre todos los multi-índices de orden menor o igual a m.

Lema 4.2. *Sean $m \in \mathbb{N}_0$ y $1 \leq p < \infty$. La función $\|\cdot\|_{m,p}$ es una norma.*

Lema 4.3. *Para cualquier $\varphi \in C^\infty(\Omega)$,*

$$\int_\Omega u^\alpha \varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u^0 D^\alpha \varphi dx.$$

Lema 4.4. *Sean $v \in L^p(\Omega)$ y $|\alpha| \leq m$ tal que para cualquier $\varphi \in C^\infty(\Omega)$*

$$\int_\Omega v\varphi dx = (-1)^{|\alpha|} \int_\Omega u^0 D^\alpha \varphi dx.$$

Entonces, $v = u^\alpha$ en $L^p(\Omega)$.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

Definición 4.2 (Espacios de Sobolev). *Sean $m \in \mathbb{N}_0$ y $1 \leq p < \infty$. La completación del espacio $\hat{C}^{m,p}(\Omega)$ respecto a la métrica inducida por $\|\cdot\|_{m,p}$ se denomina espacio de Sobolev y se denota como $H^{m,p}(\Omega)$.*

Teorema 4.1. *Los elementos de $H^{m,p}(\Omega)$ pueden ser identificados con funciones de $L^p(\Omega)$. Una función $u \in L^p(\Omega)$ pertenece a $H^{m,p}(\Omega)$ si y solo si existe una sucesión de Cauchy $(u_n \in \hat{C}^{m,p} : n \in \mathbb{N})$ tal que $\int_\Omega |u_n - u|^p dx \to 0$ cuando $n \to \infty$.*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

5 Conclusiones

1. El conjunto $H^{m,p}(\Omega)$ es el conjunto de clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy en $\hat{C}^{m,p}(\Omega)$, donde son equivalentes si la distancia entre estas en $H^{m,p}(\Omega)$ tiende a cero cuando el índice de las sucesiones aumenta.

2. Cada sucesión de Cauchy en $\hat{C}^{m,p}(\Omega)$ determina una única función en $L^p(\Omega)$, denotada u^0, tal que la sucesión converge a u^0 en $L_p(\Omega)$.

3. Sucesiones de Cauchy equivalentes en $\hat{C}^{m,p}(\Omega)$ determinan la misma función $u^0 \in L^p(\Omega)$. Así, cada elemento del espacio $H^{m,p}(\Omega)$, espacio de Sobolev, puede identificarse con funciones en $L^p(\Omega)$.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES

6 Bibliografía

[1] Bartle, R.G. and Bartle, R.G., 1995. The elements of integration and Lebesgue measure (Vol. 27). New York: Wiley.
[2] Friedman, A., 1982. Foundations of modern analysis. Courier Corporation.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE AGUASCALIENTES